

주제 :

반려동물 시장의 급성장과

돌봄 인프라 확충 간 격차에 관한 분석

돌봄인프라 :

동물병원, 동물약국, 동물장묘업, 동물보호소와 같은
의료 및 케어 서비스 인프라



01 분석 개요

02 데이터 소개

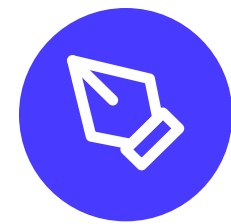
03 데이터 구축 및 분석 방법

04 분석 결과

05 결론



주제 : 반려동물 시장의 급성장과 돌봄 인프라 확충 간 격차에 관한 분석



분석 배경 및 목적

반려동물 양육 가구와 시장 규모는 지속적으로 증가하며, 정부는 반려동물 서비스 인프라 확충 정책을 추진하고 있다.

지역별 인프라 분포를 경기도 31개 시군을 대상으로 탐색적 비교를 진행하여 분포 격차를 탐색한다.



분석 범위

시간적 범위 설정 :

반려동물 등록 수(2022년), 인프라 수(2024~2025)

공간적 범위 설정 :

경기도 행정구역 31개 시,군

대상 :

등록동물 - 개, 고양이

등록업소 - 동물병원, 동물약국, 동물보호소, 동물장묘업소

1)농림축산식품부, 「반려동물 연관산업 육성대책」 (2023)

데이터 변수 표

구분	변수명	내용	출처
주요변수	등록동물 수	시군별 반려동물 등록 누계	공공데이터 포털
주요변수	동물병원수	시군별 영업 중인 동물 병원 수	
주요변수	약국 수	시군별 동물용 의약품 취급 약국 수	
파생변수	보호소_유무(명목)	시군별 동물보호소 존재 여부	
파생변수	장례식장_유무(명목)	시군별 동물장례식장 존재 여부	
파생변수	의료 인프라 수	동물병원 수 + 동물 약국 수	직접 추가
파생변수	의료 인프라당 동물 수	등록동물 수 / 의료 인프라 수	

참고

보호소_유무와 장례식장_유무의 경우 분석 수행에 필요한 데이터 수가 충분치 않아(0~3개) 명목형(존재 유무) 처리를 통해 단순 인프라 존재 분포 격차를 확인하는 정도로만 사용

3-1. 분석 프로세스

데이터 수집

- 공공 데이터 포털의 데이터 활용
- 지역별 반려동물 등록현황
- 경기도_동물_동물병원
- 경기도_동물_동물약국
- 경기도_동물_동물장묘업
- 경기도 동물보호센터 정보 현황

데이터 확인

- 결측치 확인
- 중복데이터 확인
- 데이터 타입 확인

데이터 정제 및 전처리

- 데이터 타입 변경
- 경기도 시군별 분리
- 행, 열 추가 및 제거
- 데이터 통합

데이터 분석 및 시각화

- pandas, seaborn 패키지를 활용한 histplot, barplot
- QGIS 지도 시각화

3-2. 데이터 확인(결측치 및 중복값 확인)

데이터 확인

- **동물약국 데이터셋 결측치**

도로명 주소가 결측인 경우 지번주소로 대체하여 주소 정보를 보완
처리결과 : 모든 데이터에 대한 주소정보를 확보

- **동물 보호센터 데이터셋 중복값**

한국동물구조관리협회 9건, 한국야생동물보호협회 6건의 경우
유령주소지 등과 같은 소재지불분명에 의한 문제로 인해 제거

데이터 정제 및 전처리

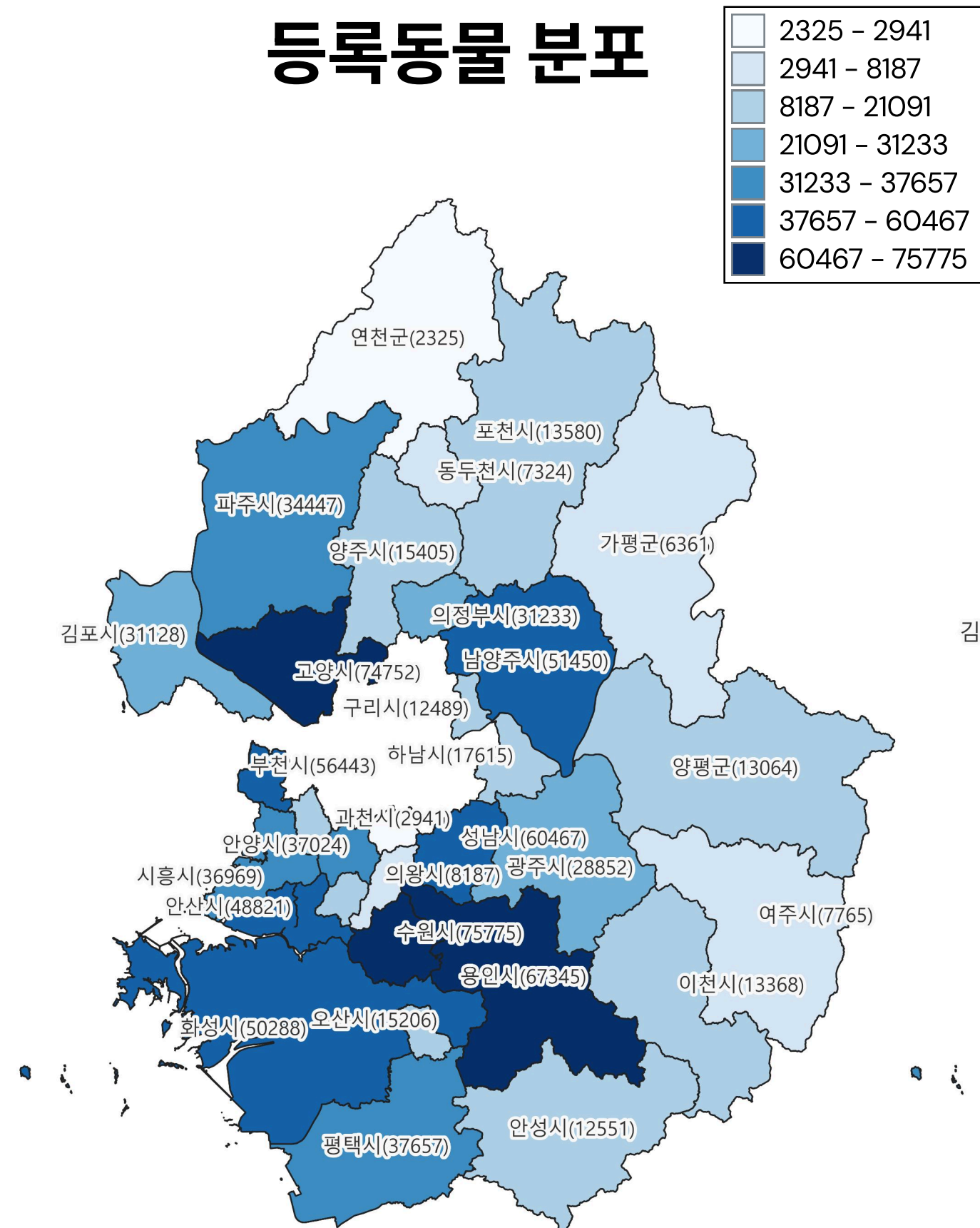
- **데이터 타입 변경**

동물보호소와 동물장례식장은 시군별 시설 수가 적어 분석 안정성을
고려하여 명목형 변수(존재 여부)로 변환하였다.

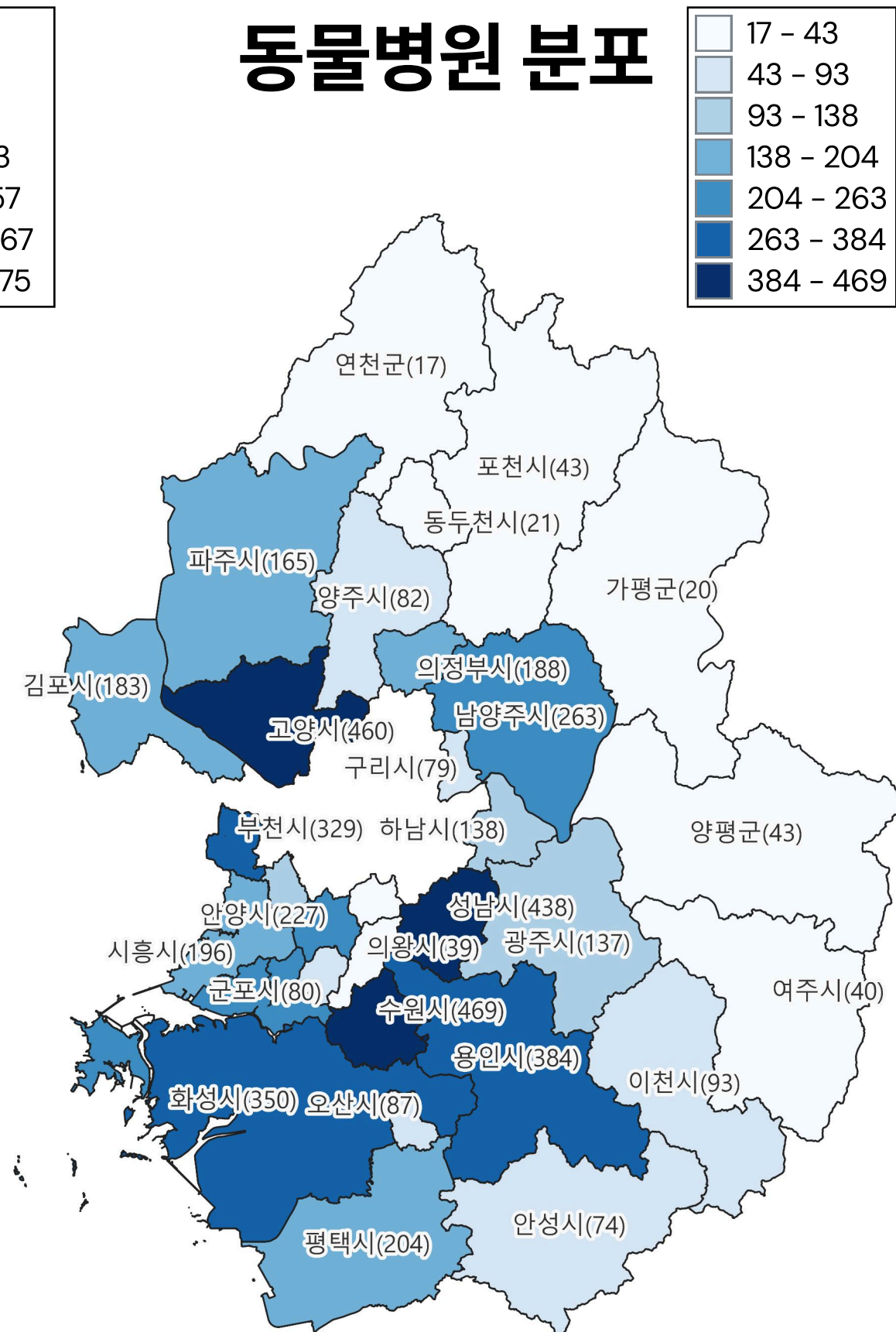
이에 따라 시설의 개수와 규모에 대한 정보는 반영되지 않으며,
해당 분석은 시설의 분포 여부를 중심으로 해석하였다.

4-1. 시군별 등록동물과 동물병원 분포 시각화

등록동물 분포



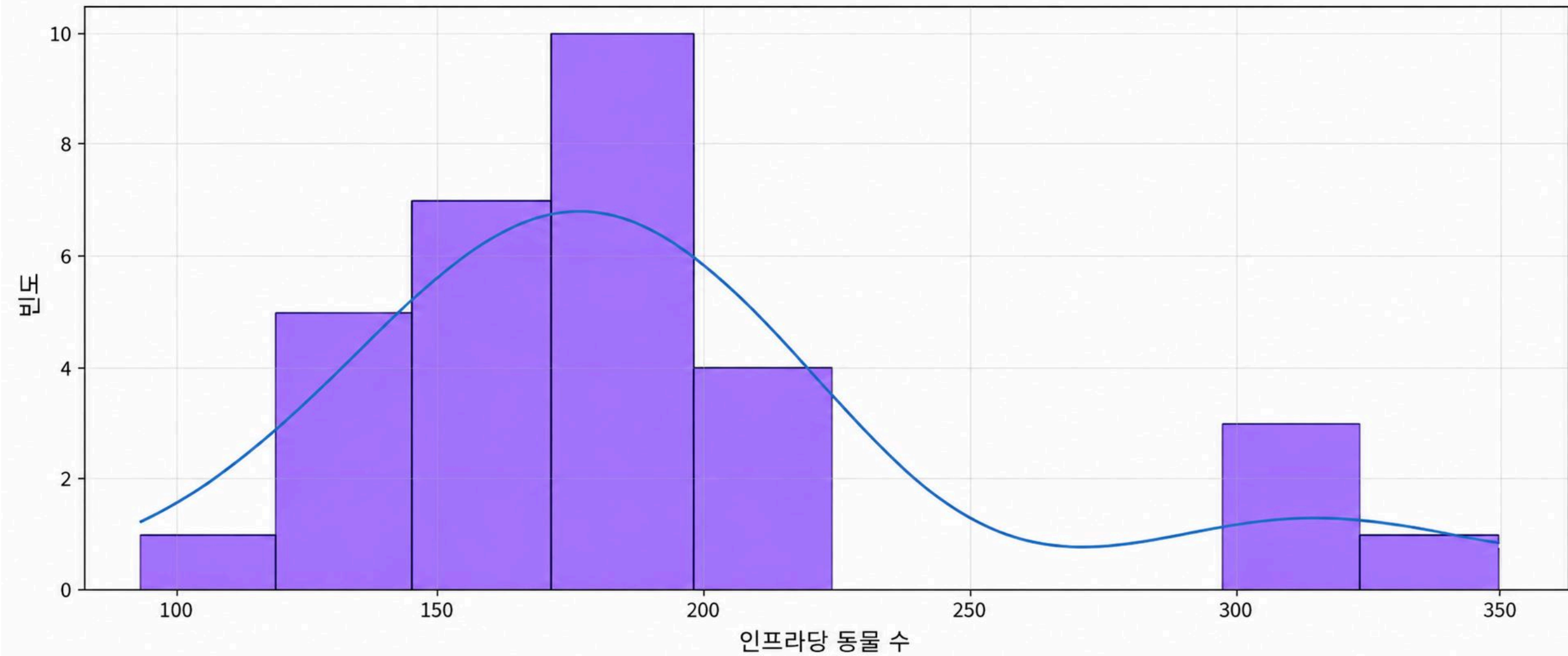
동물병원 분포



분석 내용

- 수원 성남 화성 평택 등 경부선 축 중심의 경기 남부 지역에 동물병원이 집중.
- 가평, 양평 등 경기동부권과 연천, 포천 등 경기 북부 외곽 지역은 전반적으로 밀도가 낮다.
- 고양시와 수원시는 동물병원수가 도내 1,2위이며 등록 동물수도 상위에 있는 지역이다.
- 대부분 등록동물 수와 동물병원 수가 대체로 함께 증가하는 경향이 관찰된다.

4-2. 인프라당 동물 수 시각화

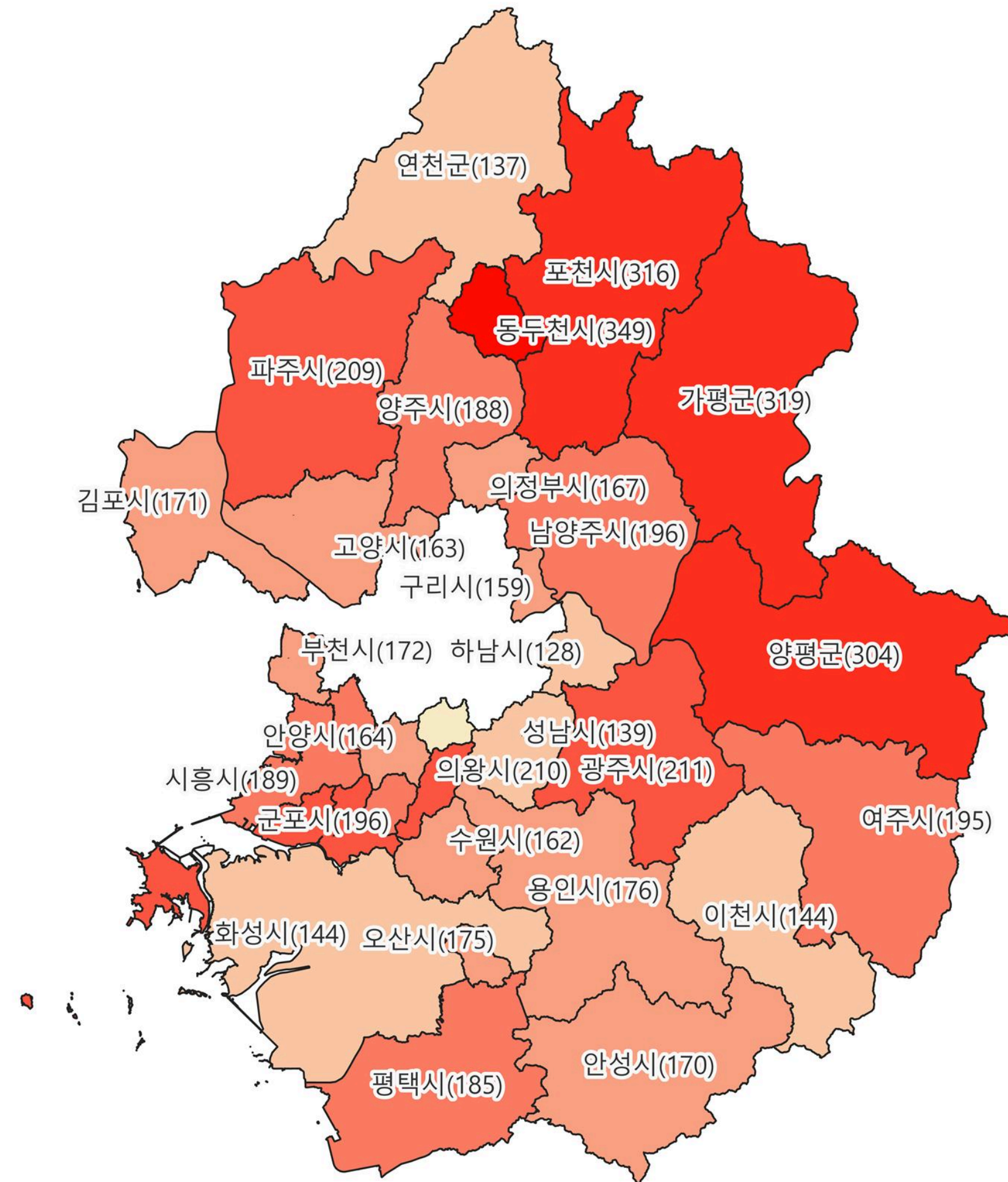


- 분석 내용

 - 시군의 50%가 162~202 구간에 분포해있다.
 - 일부 시군은 인프라 1개당 300마리 이상을 담당해야한다.
 - 우측 편향된 분포를 보여 상대적으로 공급 불균형 가능성을 시사한다.
 - 상위 4개 시군은 동두천시, 가평군, 포천시, 양평군
 - 하위 4개 시군은 과천시, 하남시, 연천군, 성남시

변수	Q1	Q2(중앙값)	Q3	최소	최대
등록동물 수	12,808	21,091	43,239	2,325	75,775
의료 인프라 수	58.5	137	228	17	469
의료 인프라당 동물 수	162.0	175.4	202.2	94.9	348.8

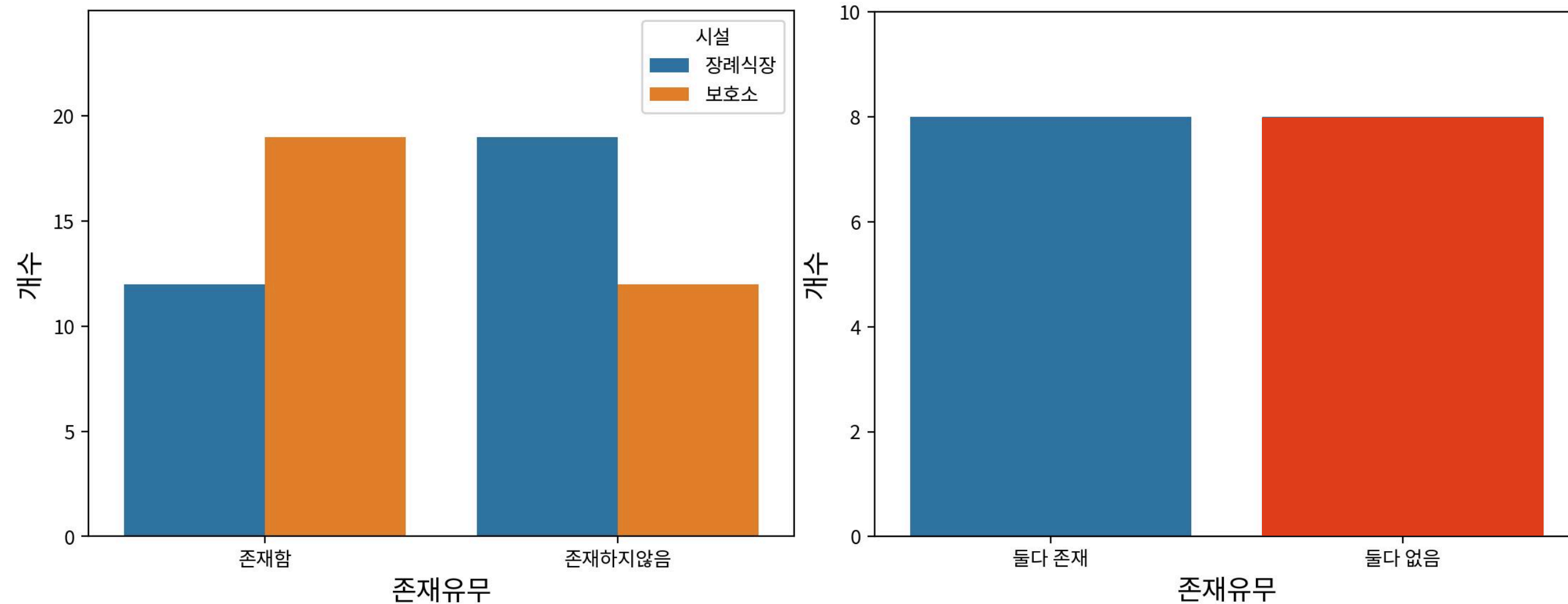
4-2. 인프라당 동물 수 시각화



분석 내용

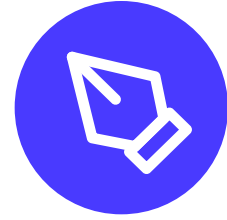
- 인프라당 동물 수가 높은 지역은 동두천시, 포천시, 가평군, 양평군이다.
- 인프라당 동물 수가 낮은 지역은 하남시, 성남시, 화성시, 이천시이다.
- 인접한 지역이라도 값의 차이가 존재.
포천시(316)와 연천군(137)
광주시(211)와 성남시(139)
- 인프라당 동물 수는 약 94~349 범위에 분포하며, 상대적으로 공급 불균형의 가능성을 가진 시군이 존재한다.

4-3. 동물 장묘업체, 동물 보호소 유무 비교



분석 내용

- 경기도 31개 시군 중 장묘업체를 보유한 시군은 12곳, 보유하지 않은 시군은 19곳이다.
- 경기도 31개 시군 중 보호센터를 보유한 시군은 19곳, 보유하지 않은 시군은 12곳이다
- 경기도 31개 시군 중 장묘업체와 보호센터 모두 보유한 곳은 고양시, 용인시, 광주시 등 8곳 이다.
- 경기도 31개 시군 중 장묘업체와 보호센터 모두 보유하지 못한 곳은 과천시, 연천군, 하남시 등 8곳 이다.
- 지역별 규모, 수용 능력 등 은 분석에 반영되지 않았으며, 결과는 시설의 분포 여부를 확인하는 수준에서 해석하였다.



반려동물 시장의 급성장과 돌봄 인프라 확충 간 격차에 관한 분석 결론

- 경기도 31개 시군의 등록동물 수와 돌봄 인프라를 비교한 결과, **등록동물 수 증가**에 따라 **돌봄 인프라 수도 증가**하는 경향을 보였다.
- **등록동물 수 대비 인프라 공급 수준**은 지역별 **편차가 존재**하였으며, 일부 시군은 인프라 1개당 담당하는 등록동물 수가 상대적으로 높게 나타났다.
- 또한 **동물 장묘업 및 동물 보호소**는 **특정 지역에 편중**된 양상을 보였다.



한계점

1. 등록동물 수(2022년)와 인프라 수(2024~2025)의 시간적 범위가 불일치
2. 인프라의 질, 규모와 가구 당 등록 동물 수를 고려하지 못함.
3. 외부적(정책, 투자 등) 요인에 대한 데이터 확보하지 못함.

위 한계점에 따라 지역별 돌봄 인프라의 충분, 부족 여부를 직접적으로 판단하기보다, **지역간 등록 동물 수 대비 돌봄 인프라 분포의 상대적 차이**와 **격차 경향성**을 확인하는 수준으로 해석할 필요가 있습니다.



Thank you!

반려동물 시장의 급성장과 돌봄 인프라 확충 간 격차에 관한 분석

김시명, 전관배, 이새찬

ITWILL 빅데이터분석 전문가 56기